

UD 1: Programación multiproceso

Programación de Servicios y Procesos
DAM2



Contenidos y objetivos

Contenidos

- Procesos. Estados de un proceso y gestión de procesos en linux
- Creación de procesos en java
- Programación concurrente
- Programación paralela y distribuida

Objetivos

- Conocer las características de un proceso y su ejecución por el sistema operativo
- Conocer las características y diferencias de la programación concurrente, paralela y distribuida
- Desarrollar programas que ejecuten tareas en paralelo



Procesos con java

- Control de errores - no existe el comando - Ejemplo 2b

La clase **Process** posee el método **getErrorStream()** que nos va a permitir obtener un stream para poder leer los posibles errores que se produzcan al lanzar el proceso.

- Actividad 1.2
 - Partiendo del Ejemplo3.java, muestra los errores que se producen al ejecutar un programa Java que no exista.



Procesos con java

- Ejemplos 4 y 5: Envío de datos al stream de entrada
- Actividad 1.3
 - Escribe un programa Java que lea dos números desde la entrada estándar y visualice su suma. Controlar que lo introducido por teclado sean dos números. Haz otro programa Java para ejecutar el anterior, enviándole los datos necesarios por un stream.



Procesos con Java

- Ejemplo 6: entorno y argumentos
- Ejemplos 7 y 8: redirigiendo entrada y salida
- Actividad 1.4:
 - Modifica el Ejemplo5 para que la salida del proceso y la salida del error se almacenen en un fichero de texto, y la entrada la recoja desde otro fichero.